

Consumo de APIs Públicas

Um guia técnico e didático para aprender a acessar dados de APIs públicas reais — entendendo como estruturar URLs, usar parâmetros de rota e query strings para buscar personagens, pokémons, receitas e muito mais.

</> GUIA TÉCNICO

6 APIS EXPLICADAS



O que é uma API e como ela funciona?

Uma **API (Application Programming Interface)** é uma interface que permite que dois sistemas se comuniquem. Ao consumir uma API pública, você envia uma requisição HTTP para uma URL específica e recebe dados estruturados em formato **JSON** como resposta.

Existem duas formas principais de acessar recursos em uma API REST:

Acesso por ID (Parâmetro de Rota)

O identificador numérico é inserido diretamente no **caminho (path)** da URL. Retorna um único recurso específico.

```
/api/character/2
```

Acesso por Nome (Query String)

O nome ou termo de busca é passado como um **parâmetro de consulta** após o símbolo **?** na URL.

```
/api/character/?name=rick
```

Anatomia de uma URL de API

Entenda cada parte de uma URL típica:

01

Base URL

O endereço raiz da API: `https://rickandmortyapi.com`

02

Endpoint / Rota

O recurso que você quer acessar: `/api/character`

03

Parâmetro de Rota

ID direto na URL: `/character/`

API: Rick & Morty

API pública para listagem e busca de personagens da série animada **Rick & Morty**. Ideal para praticar os dois tipos de acesso mais comuns em APIs REST.

🔍 BUSCA POR NOME

Filtro via Query String

Utilize o parâmetro `?name=` seguido do nome do personagem. Espaços devem ser substituídos por `%20` ou `+` na URL.

<https://rickandmortyapi.com/api/character/?name=rick%20sanchez>

❗ O parâmetro `?name=` aceita nomes parciais e retorna um array com todos os personagens que correspondem ao filtro.

ACESSO POR ID

Recurso Direto via Rota

O ID numérico do personagem é passado diretamente como parâmetro de rota no final da URL, após `/character/`.

<https://rickandmortyapi.com/api/character/2>

✅ Retorna um único objeto JSON com todos os detalhes do personagem de ID 2 (Morty Smith).

URL Base: <https://rickandmortyapi.com/>

API: Disney

API para consultar informações de personagens do vasto universo **Disney**, incluindo filmes, séries e parques temáticos. Suporta busca por nome e acesso direto por ID.

🔍 BUSCA POR NOME

Filtro via Query String

Utilize o parâmetro de busca `?name=` para filtrar pelo nome exato ou parcial do personagem desejado.

```
https://api.disneyapi.dev/character?  
name=mickey
```

- ❗ A busca é flexível e aceita nomes parciais. Retorna um array de personagens que correspondem ao termo informado.

ACESSO POR ID

Recurso Direto via Rota

O ID numérico do personagem é passado diretamente no final do caminho (path) da URL, sem necessidade de parâmetros adicionais.

```
https://api.disneyapi.dev/characters  
/4703
```

- ✅ Retorna um único objeto JSON com os detalhes completos do personagem Disney de ID 4703.



API: Pokémon (PokeAPI)

A **PokeAPI** é uma das APIs públicas mais completas e populares do mundo, cobrindo todo o universo Pokémon: criaturas, habilidades, movimentos, itens e muito mais.

✅ ✨ **Diferencial desta API:** A PokeAPI é extremamente flexível — ela aceita tanto o **nome** quanto o **ID numérico** diretamente no mesmo lugar da URL (parâmetro de rota), sem necessidade de query string separada.

Acesso por Nome

Informe o nome do Pokémon em **letras minúsculas** diretamente no final da URL:

```
https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/charmander
```



Acesso por ID

Substitua o nome pelo **ID numérico** do Pokémon no mesmo local da URL:

```
https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/4
```

Ambas as URLs acima retornam exatamente os mesmos dados do Charmander (ID 4). Essa flexibilidade torna a PokeAPI muito amigável para iniciantes.

API: Receitas (DummyJSON Recipes)

A **DummyJSON Recipes** é uma API simulada (mock) perfeita para praticar o consumo de dados culinários. Ideal para projetos de estudo e prototipagem de aplicações de receitas.

1 ACESSO POR ID

Recurso Direto via Rota

Retorna uma receita específica informando o ID numérico diretamente na rota, após `/recipes/`.

```
https://dummyjson.com/recipes/1
```

- ✓ Retorna um objeto JSON com todos os detalhes da receita de ID 1, incluindo ingredientes, tempo de preparo e instruções.

🔍 BUSCA POR NOME

Busca via Query String

Utiliza o endpoint especial `/search` passando o termo de busca no parâmetro `?q=`.

```
https://dummyjson.com/recipes/search?q=Margherita
```

- 📘 O parâmetro `?q=` é um padrão comum em APIs de busca. Retorna um array de receitas que contêm o termo "Margherita" no nome.

API: Produtos (DummyJSON Products)

A **DummyJSON Products** é uma API simulada de e-commerce para gerenciamento de produtos. Excelente para praticar a construção de listagens, filtros e páginas de detalhe de produto.

🔍 BUSCA POR NOME

Busca via Query String

Utiliza a rota `/search` combinada com o parâmetro `?q=` para filtrar produtos por palavras-chave.

```
https://dummyjson.com/products/search?q=phone
```

📘 Retorna um array com todos os produtos cujo nome ou descrição contém a palavra-chave informada, como "phone".

👤 ACESSO POR ID

Recurso Direto via Rota

Retorna os detalhes completos de um único produto passando o seu ID numérico no fim da rota.

```
https://dummyjson.com/products/1
```

✅ Retorna um objeto JSON com nome, preço, categoria, estoque, imagens e demais atributos do produto de ID 1.



API: Harry Potter

API para listagem de personagens e feitiços do universo **Harry Potter**. Esta API possui um comportamento diferente das anteriores e exige uma estratégia especial para realizar buscas por nome.

LISTAGEM GERAL

Acesso aos Dados (Listagem Completa)

Esta API retorna todos os personagens de uma só vez em um único endpoint. Não há paginação ou filtro nativo por query string.

```
https://hp-api.onrender.com/api/characters
```

A resposta é um **Array JSON** com todos os personagens do universo Harry Potter, incluindo nome, casa, ator, espécie e muito mais.



Observação Importante para o Desenvolvedor

Esta API **não possui** um endpoint nativo de busca por parâmetro de query para nomes na URL. Para buscar por um nome específico, você deve:

1. Trazer o retorno completo da lista (Array)
2. Realizar o filtro diretamente no front-end ou na lógica da aplicação usando, por exemplo, o método `.filter()` do JavaScript.

Comparativo Geral das 6 APIs

Veja um resumo de como cada API estrutura seus endpoints e quais métodos de acesso estão disponíveis.

API	Acesso por ID	Busca por Nome	Observação
 Rick & Morty	/character/2	?name=rick%20sanchez	Espaços viram %20
 Disney	/characters/4703	?name=mickey	Aceita nomes parciais
 Pokémon	/pokemon/4	/pokemon/charmander	Nome e ID no mesmo lugar
 Receitas	/recipes/1	/recipes/search?q=Margherita	Endpoint /search dedicado
 Produtos	/products/1	/products/search?q=phone	Endpoint /search dedicado
 Harry Potter	Não disponível	Filtro no front-end	Sem query string nativa

Próximos Passos

Agora que você conhece as 6 APIs e como estruturar suas URLs, é hora de colocar a mão na massa! Siga este roteiro de aprendizado:



Teste no Navegador

Cole as URLs diretamente na barra de endereço do seu navegador e observe o JSON retornado. Use extensões como **JSON Viewer** para facilitar a leitura.



Consuma com JavaScript

Use `fetch()` para integrar as APIs no seu projeto.



Construa o Projeto Real

Crie uma aplicação completa: uma Pokédex, um buscador de personagens Disney, um catálogo de receitas, etc. Aplique tudo que aprendeu!



Dica Final: Sempre verifique a documentação oficial de cada API para descobrir todos os endpoints disponíveis, limites de requisições (rate limits) e possíveis necessidades de autenticação com chaves de API (API Keys).